



Physique 2

L'électrostatique

1. Introduction

L'électrostatique est l'étude des interactions entre charges électriques maintenues fixes dans un repère donné (immobiles) .

Pour évaluer les interactions entre charges, il est très commode d'introduire le concept de champ. Dans ce chapitre, nous allons introduire et étudier le champ électrostatique , potentiel

Un peu d'histoire

Le mot électricité dérive du mot grec « électron » qui signifie ambre. A l'origine, c'est Thalès de Milet (625 à 545 avant Jésus Christ), né à Ionie -côte ouest de la Turquie actuelle – qui a remarqué qu'un morceau d'ambre jaune frotté préalablement avec de la laine attire des brindilles de paille .

1.1.Interaction Electrique

L'expérience très simple que tout le monde est présumé la connaître le peigne qui attire les petits morceaux de papiers après avoir peigné. On peut conclure que le matériel a pu acquérir une nouvelle propriété physique sous l'effet du frottement. Ceci est appelé Electricité.

Cependant, il a deux types de l'interaction électrique dans la nature. Supposons que nous placions une tige de verre préalablement frottée près d'une petite boule de polystyrène par exemple suspendu à un fil. On observe que la boule s'attire vers la tige. En répétant l'expérience avec une tige d'ambre on observe les mêmes effets. Si la boule touche la tige elle va être repoussée, cela veut dire qu'elle a obtenu les mêmes propriétés électriques de la tige.

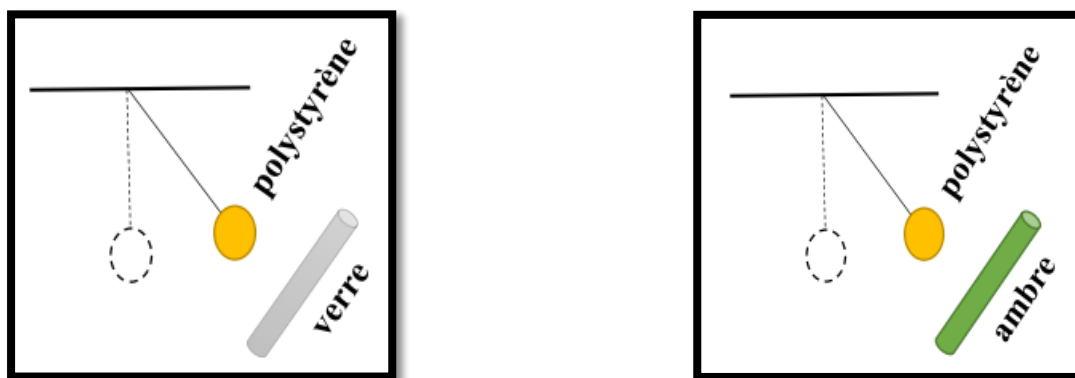


Figure 1

Nous en déduisons de ces expériences que ces matériaux ont acquis une nouvelle propriété qu'on appelle « électrisation » . Cette propriété crée une attraction beaucoup plus intense que l'attraction universelle produite entre deux masses. Pour différencier entre la nature électrique de la tige de verre et de l'ambre, on fait l'expérience suivante :

On considère deux boules rapprochées chacune suspendue à un fil. On touche les deux boules avec la tige du verre frottée, on observe que les deux boules se repoussent. Les mêmes effets se produisent si on touche les boules avec la tige d'ambre. Par contre il est intéressant d'observer que si on touche une boule avec la tige de verre et l'autre avec la tige d'ambre, les deux boules s'attirent mutuellement. Ceci implique l'existence de deux états électriques correspondant à deux charges électriques. Enfin l'interaction électrique peut être attractive ou répulsive.

Deux corps qui portent même charge électrique Positive ou Négative se repoussent (répulsion), deux corps dans deux états électriques opposés s'attirent (attraction).

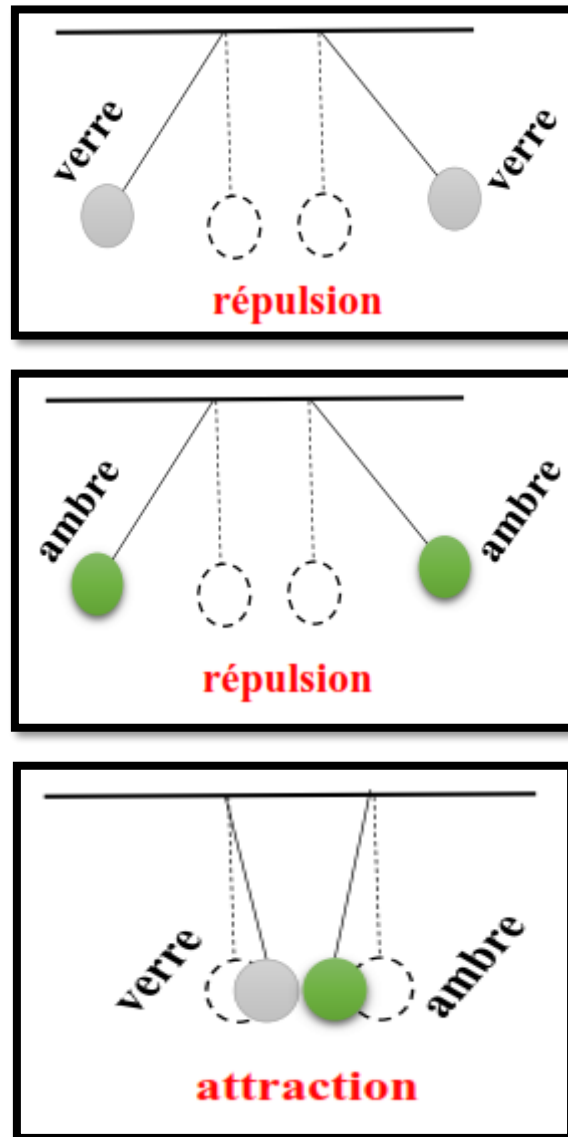


Figure 2

2. Charges électriques élémentaires

Les propriétés électriques de la matière trouvent leur principe au niveau de l'atome. La matière est constituée d'atomes. Chaque atome est constitué d'un noyau, autour duquel gravite un nuage formé d'électrons. Ces électrons se repoussent entre eux mais restent positionnés autour du noyau.

Le noyau est constitué de protons, qui portent des charges positives, et de neutrons qui sont dépourvus de charge. L'ensemble des particules qui forment le noyau s'appelle nucléons.

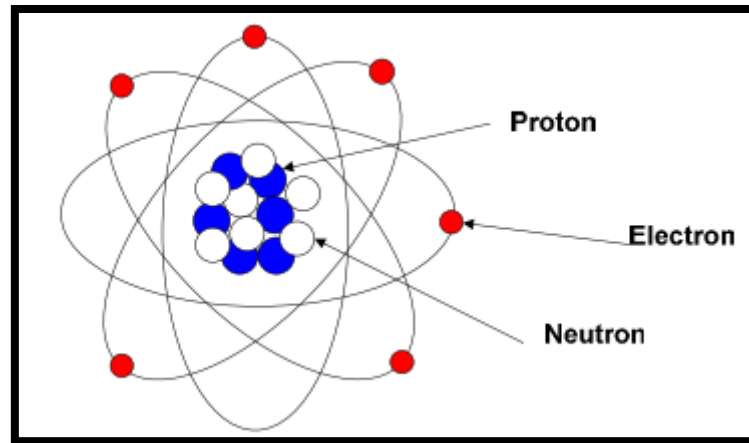


Figure 3

Les électrons et les protons portent la même charge électrique en valeur absolue qu'on note par e . Cette charge électrique est appelée la charge élémentaire de la charge électrique dont la valeur est : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Les atomes sont constitués de particules chargées, à savoir :

- les électrons : (e^-) responsables de la conduction électrique dans les métaux

charge : $q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

masse : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

- les protons : (H^+)

charge : $q_p = e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

masse : $m_p = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ kg}$

ainsi que les ions et les porteurs de charge dans les semi-conducteurs qui peuvent être des électrons ou des « trous » (absence d'électrons).

On distingue :

- ✓ **Les charges ponctuelles** : supposées sans dimension, ce qui est analogue à l'hypothèse du point matériel en mécanique.
- ✓ **Les distributions continues de charge** : hypothèse d'une charge macroscopique permettant de définir une charge infinitésimale dq , à laquelle on peut appliquer les formules établies dans le cas d'une charge ponctuelle, avant d'intégrer sur la distribution.

On définit ainsi les densités :

– linéique sur un fil : $\lambda = dq/dl \text{ [C} \cdot \text{m}^{-1}]$

– surfacique (ou superficielle) sur une surface : $\sigma = dq/dS \text{ [C} \cdot \text{m}^{-2}]$

– volumique dans un volume : $\rho = dq/dV \text{ [C} \cdot \text{m}^{-3}]$

Aux quelles correspondent respectivement les charges infinitésimales $\lambda \cdot dl$, $\sigma \cdot dS$ et $\rho \cdot dV$

3. La force électrostatique (La loi de Coulomb)

C'est en 1785, que le physicien français Charles Augustin Coulomb établit expérimentalement la loi donnant la force existant entre deux charges électriques. Pour mesurer les forces, Coulomb se servit d'une balance de torsion dans laquelle un dispositif en forme de haltère constitué d'une petite sphère métallique de charge Q_1 et d'un contre poids est suspendu à un fil de soie (voir figure 4). .

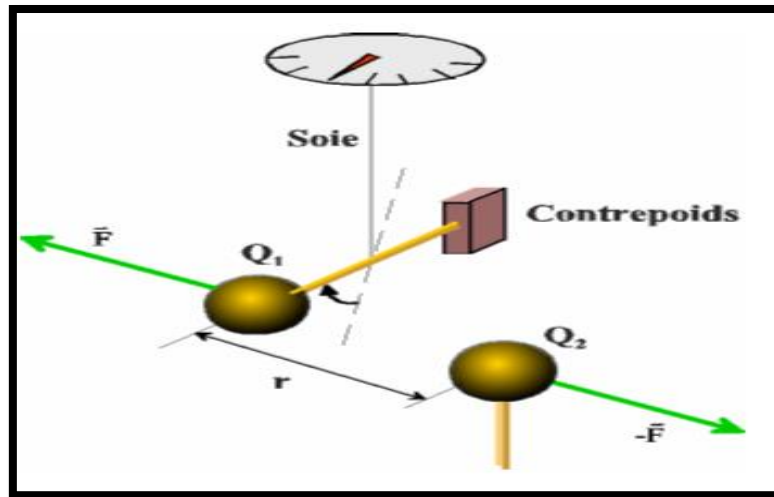


Figure 4

Lorsqu'on approche de la sphère suspendue une autre sphère de charge Q_2 , la force de répulsion existant entre les deux sphères provoque la rotation de l'haltère et une torsion du fil de soie. A l'équilibre, la distance entre les deux sphères est r et la force exercée par le fil tordu compense exactement la force électrique F existant entre les deux sphères. La mesure de l'angle de torsion permet dès lors de déduire la valeur de la force électrique.

En faisant varier séparément la distance r et les charges Q_1 et Q_2 portées par les deux sphères, Coulomb a observé que la force électrique est proportionnelle à chacune des charges Q_1 et Q_2 et inversement proportionnelle au carré de la distance entre elles, ce qui se résume par :

$$F \propto Q_1, F \propto Q_2, F \propto 1/r^2$$

En d'autres termes :

$$F = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}$$

où k est une constante de proportionnalité qui dépend du choix d'unité. Dans le SI, k prend la valeur suivante : $k = 8,988 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

Pour des raisons qui sortent du cadre de ce cours, cette constante est souvent écrite en fonction d'une autre constante ϵ_0 , qui est appelée permittivité du vide ; elle est définie par la relation suivante :

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Ce qui permet de calculer sa valeur en fonction de celle de k . La permittivité du vide vaut :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = (8.854187817 \dots) \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$$

ou, en arrondissant : $\epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

On remarquera l'analogie qui existe entre la loi de Coulomb, exprimée par la relation

$F_1 = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}$ et la loi de la gravitation universelle $F_2 = G \frac{M_1 M_2}{r^2}$. Les charges électriques jouent ici le rôle des masses. L'équation F_1 donne le module de la force qui existe entre deux charges électriques. Le vecteur force électrique est dirigé suivant la droite qui relie les charges Q_1 et

Q_2 , vers l'autre charge si les charges sont de signes opposés, dans le sens contraire si les charges sont de même signe (figure 5 « a et b »).

a) Charges de signes opposés : $Q_1 Q_2 < 0$. est une force d'attraction



b) Charges de même signe : $Q_1 Q_2 > 0$. est une force de répulsion



Figure 5 : Loi de Coulomb

En accord avec la troisième loi de Newton, on a :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

où F_{12} est la force exercée par Q_2 sur Q_1 et F_{21} , la force exercée par Q_1 sur Q_2

La loi de Coulomb peut s'exprimer sous forme vectorielle de la manière suivante :

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{u}$$

où r est la distance entre les deux charges et $\vec{u}$ est un vecteur unité dirigé de 2 vers 1 (figure 5.b). On peut vérifier aisément qu'avec ce choix de la direction de la vectrice unité, F_{12} est dirigé vers Q_2 dans le cas de charges de signes opposés et est bien répulsive dans le cas de charges de même signe.

L'expression de la loi de Coulomb nous rappelle celle de la force de l'attraction universelle que nous avons rencontrée dans le cours de mécanique. A l'exception de la valeur numérique de la constante K , cette loi a exactement les mêmes caractéristiques vectorielles que celles de la force d'attraction universelle (loi de Newton). C'est pour cette raison qu'il n'est pas étonnant de trouver une similitude entre les deux forces.



Figure 6

$$\vec{F}_e = K \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{u}$$

$$\vec{F}_a = G \frac{M_1 M_2}{r^2} \vec{u}$$

$$\frac{F_e}{F_a} \approx 10^{42}$$

Où G est la constante de gravitation : $G=6,67 \cdot 10^{-11}$ MKSA.

3.1. Principe de superposition

Considérons une distribution de charges ponctuelles ($q_1; q_2; \dots; q_i; \dots; q_N$) placées en P et une charge test Q placée en M. Cherchons à exprimer la force qu'exerce cette ensemble de charges sur la charge test (figure 7).

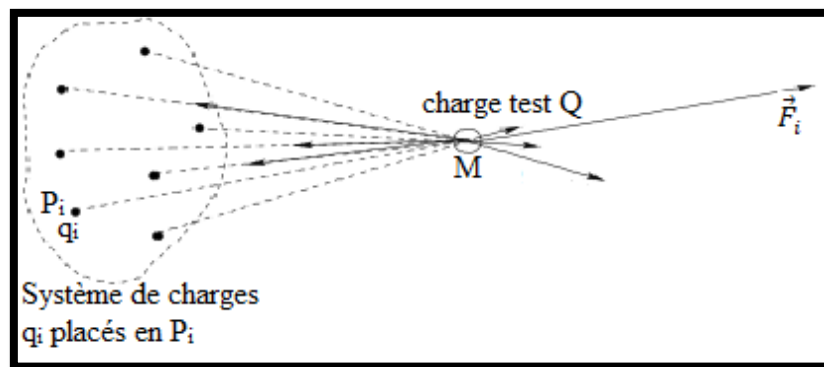


Figure 7

Le principe de superposition (les effets de chaque charge s'ajoutent) nous dit que la force résultante est la somme vectorielle des forces qu'exercent chacune des charges q_i sur la charge q :

$$\vec{F} = Q \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r^2} \vec{u}_i = Q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{P_i M}}{P_i M^3} = Q \vec{E}(M)$$

Où $E(M)$ désigne le champ électrique créé en M par la distribution de charges. Ce champ est défini en tout point de l'espace il s'agit d'un champ vectoriel. Le champ électrique créé en un point M de l'espace, par une charge q .

4. Le champ électrostatique dans le vide

Dans le paragraphe précédent, nous avons établi les expressions de la force entre charges électriques statiques. Nous allons montrer maintenant que cette même force peut également s'exprimer à partir d'une grandeur vectorielle associée à chaque point de l'espace : « le champ électrique ».

Comme nous le verrons, les propriétés générales du champ électrique offrent certains avantages et son usage permet entre autre de simplifier bon nombre de calculs. De plus, il s'agit d'une notion tout à fait générale, qui ne se restreint pas au cas de l'électrostatique mais qui au contraire prendra toute sa valeur dans le cas de charges en mouvement relatif. Nous y reviendrons dans

les chapitres ultérieurs. Il faudra toutefois garder à l'esprit que les expressions et propriétés que nous donnons maintenant de ce champ correspondent au cas particulier de l'électrostatique. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, nous appellerons « champ électrostatique » le champ électrique associé à des charges statiques .

4.1. Définition du champ électrostatique

Comme le montrent les expressions de la force exercée par une distribution de charges (discrète ou continue) sur une charge q située au point M est proportionnelle à une somme qui ne dépend que de la valeur des charges q_i et des positions relatives P_iM

Des charges q et q_i . Cette somme vectorielle, indépendante de q_i , peut donc être considérée comme une grandeur caractéristique de l'espace au point M . En d'autres termes, à chaque point de l'espace nous pouvons associer un vecteur qui caractérise la distribution (q_i, P_i) . Ce vecteur, noté $E(M)$, est par définition le champ électrostatique au point M . Dans ce formalisme, la force électrostatique appliquée sur la charge q vaut par définition : $F(M) = qE(M)$.

4.2. Expressions du champ électrostatique

4.2.1. Champ électrostatique créé par une charge électrique

Le champ électrostatique créé par une charge peut être déterminé en comparant l'expression la force électrostatique entre deux charges donnée par la loi de Coulomb et introduisant le champ E .

Définition : Le champ électrostatique créé au point M par une charge q fixe, située au point P , a pour expression :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{PM^2} \vec{u}$$

$\vec{u}$: étant le vecteur unitaire radial et fuyant la charge q :

$$\vec{u} = \frac{\vec{PM}}{PM}$$

On suppose que $PM = r$

Les figures 8.a et 8.b présentent le champ électrostatique créé en deux points fixes M et N par une charge q , respectivement positive et négative, placée à l'origine. Par construction, le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle est radial, isotrope (toutes les directions sont équivalentes) et indépendant du temps puisque les charges sont statiques. Dans le système M.K.S.A., l'unité du champ électrostatique est le volt/mètre.

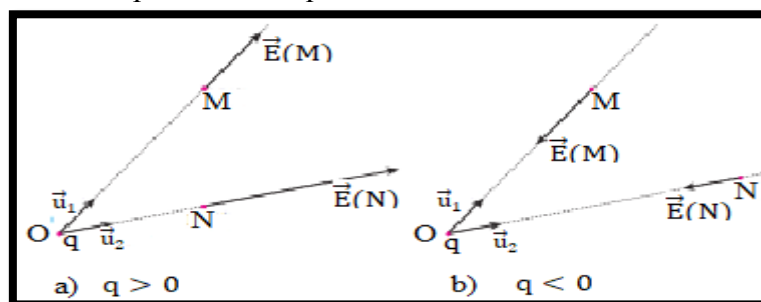


Figure 8

4.2.2. Champ Electrique crée par un ensemble de charges ponctuelles :

Considérons maintenant n charges q_i situées aux points P_i , quel serait alors le champ électrique produit par cet ensemble de charges au point M . Comme pour les forces, le principe de superposition est aussi valable pour les champs électriques. Le champ total $\vec{E}(M)$ est la somme vectorielle de toutes les contributions dues à chacune des charges (Figure 9). On a donc :

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$

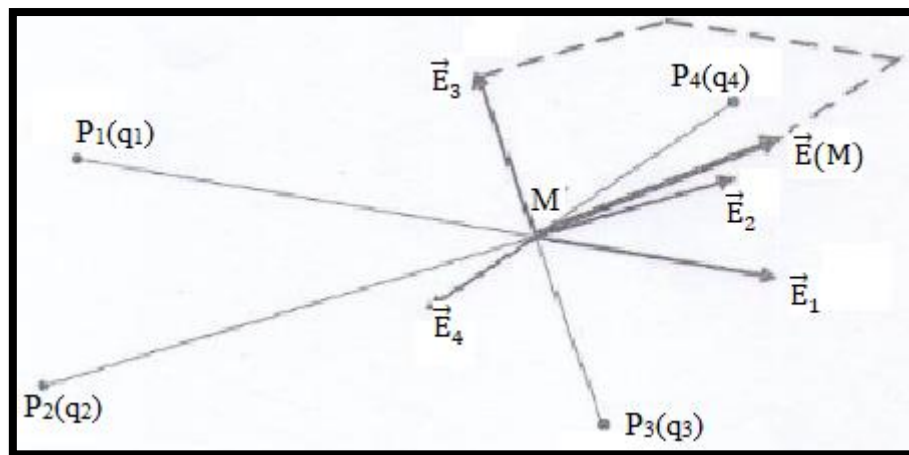


Figure 9

4.2.3. Champ électrique crée par une distribution continue de charges

Dans un échantillon de matière même très petit il existe un grand nombre de charges élémentaires qui se compensent exactement. Dans un μm^3 d'air, dans les conditions normales de pression et de température, on a environ un milliard de charges élémentaires. On conçoit dès lors que pour des expériences macroscopiques le nombre de charges est tellement grand que l'on peut les considérer réparties continûment (modèle continu). c'est à dire que le principe de superposition reste toujours valable. On divise cette répartition en un nombre infini de très petits volumes, ou surfaces, ou segments rectilignes élémentaires chargés, puis on calcule le champ dE que chacun de ces éléments crée. On fait ensuite la somme vectorielle des champs élémentaires dE . Comme on prend des éléments infiniment petits, on transforme la somme ($\sum$) en une intégrale triple ($\iiint$), double ($\iint$) ou simple ($\int$), selon que l'on considère un volume, une surface ou une longueur .

4.2.3.1. Cas de volume

La répartition est caractérisée en chaque point P de volume par la donnée de la densité volumique de charge $\rho(P) = dq/dV$ où dq désigne la charge électrique contenu dans l'élément de volume dV entourant le point P . Dans le cas où la répartition de charge est uniforme, dq est suffisamment petite pour être considérée comme ponctuelle, donc le dE crée en un point M par la charge dq a pour expression :

$$\vec{dE} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u}$$

Soit

$$\vec{dE} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho \cdot dV}{r^2} \vec{u}$$

avec $r = PM$ et $\vec{u} = \frac{\vec{PM}}{PM}$, Nous écrivons donc pour l'ensemble de la répartition :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho \cdot dV}{r^2} \vec{u}$$

4.2.3.2. Cas de surface

Pour une répartition surfacique de charges caractérisée par la donnée de la densité surfacique $\sigma = dq/dS$ en chaque point d'une surface Σ , nous écrivons de façon analogue :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma \cdot dS}{r^2} \vec{u}$$

4.2.3.3. Cas d'une droite

Pour une répartition linéique de charge caractérisée en chaque point d'une courbe Γ par la densité linéique $\lambda = dq/dl$:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda \cdot dl}{r^2} \vec{u}$$

4.3. Topographie du champ électrique :

La présence de charges sources dans une région de l'espace modifie les propriétés électriques de celle-ci en créant, en chaque point M, un champ électrique. On introduit alors le concept de lignes de champ.

Le tracé de ces lignes donne une représentation spatiale du champ.

4.3.1. Ligne de champ

Une ligne de champ est une courbe orientée à laquelle est tangent (figure10), en chacun de ses points, le champ électrique. L'orientation de cette ligne suit celle du champ électrique.

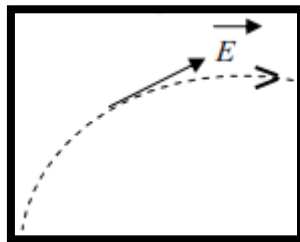


Figure 10

La figure 11 représente les lignes de champ dues à une seule charge source Q . Si celle-ci est positive (+) le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Si la charge est négative (-), le champ est dirigé de l'extérieur vers la charge.

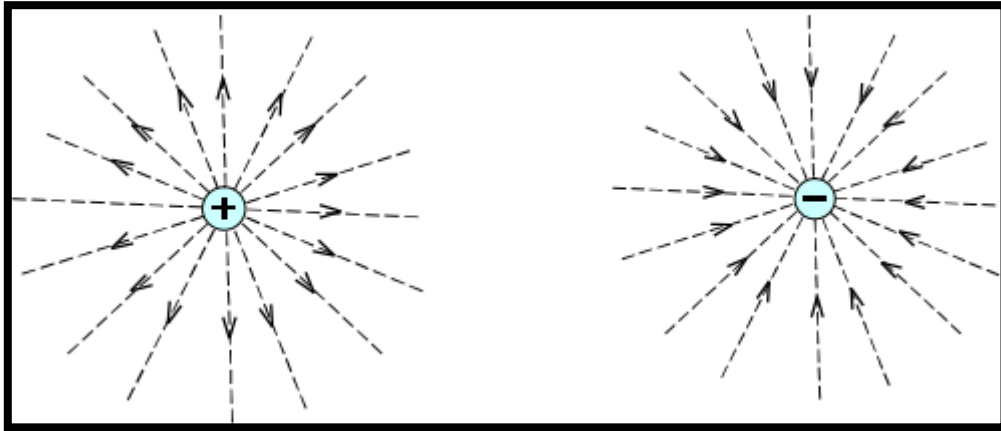


Figure 11

Faraday a introduit le concept de champ, en observant les lignes du champ magnétique dues à un aimant. Il les a visualisées en répandant, autour de l'aimant de la limaille de fer.

De la même façon on peut visualiser les lignes du champ électrique à l'aide de graines de gazon plongées dans un liquide isolant comme le montrent les photographies ci-dessous (figure 12). Elles représentent respectivement les lignes de champ de deux charges égales positives (à gauche) et celles de deux charges égales et de signes contraires (à droite). Cette disposition des lignes de champ donne la nette impression que les charges de même signe se repoussent et que les charges de signes contraires s'attirent.

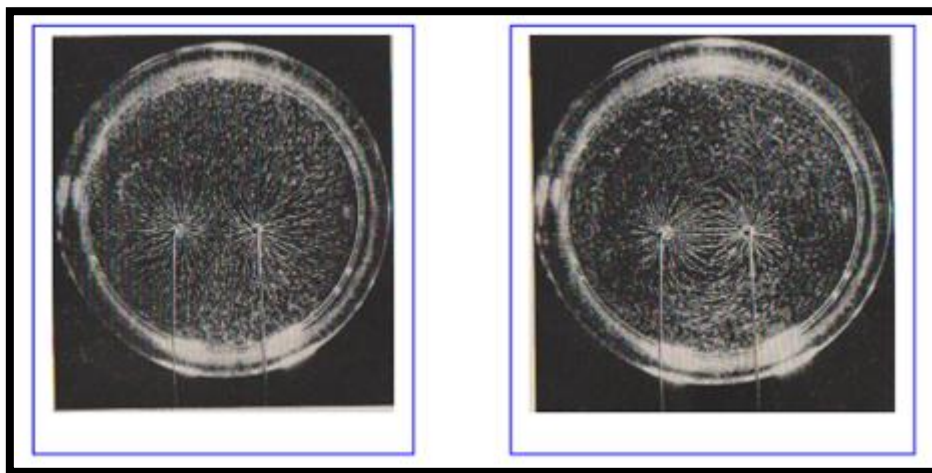


Figure 12

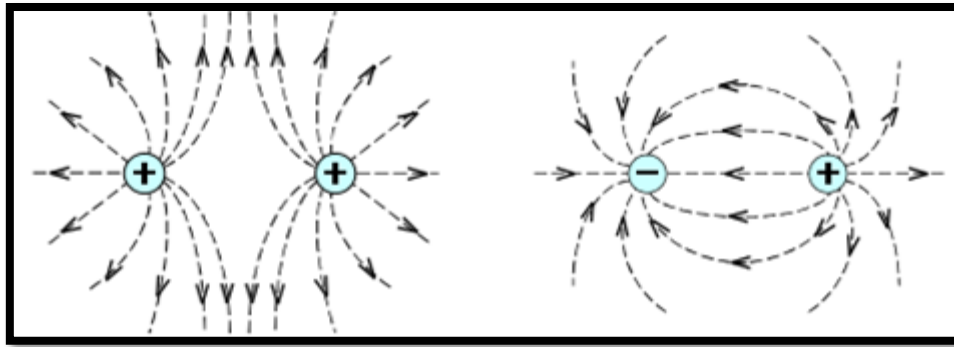


Figure 13

Chaque charge source crée des lignes de champ telles qu'elles sont représentées sur la figure 12. La mise en présence de deux charges, d'égale valeur, entraîne une déformation des lignes de champ et on obtient une nouvelle topographie (figure 13). En chaque point, la ligne de champ est tangente au champ résultant.

5. Potentiel électrique

5.1. Circulation du champ électrostatique

Considérons une région de l'espace où règne un champ électrique. Toute particule chargée q présente dans ce champ est soumise à une force électrique :

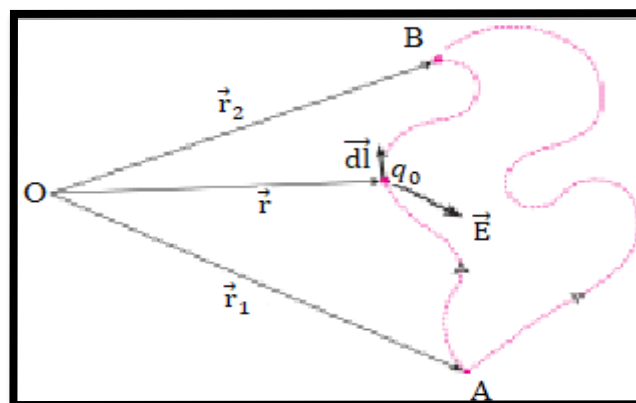
$$\vec{F} = q_0 \cdot \vec{E}$$

Pour un déplacement élémentaire $d\vec{l}$ l'expression de ce travail est donnée par l'intégrale curviligne :

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} \Rightarrow dW = q_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Si on veut déplacer la charge q_0 suivant un chemin quelconque AB , il faut fournir un travail W_{AB} :

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} \Rightarrow W_{AB} = \int_A^B q_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow W_{AB} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



L'intégrale $\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ s'appelle circulation du champ électrique sur tout le long de courbe de A jusqu'à B.

5.2. Potentiel électrique

Calculons la circulation du vecteur champ électrique E , créé par une charge fixe q , lors d'un déplacement élémentaire $MM' = dl$:

$$dC = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

En coordonnées polaires, l'expression du champ se limite à sa composante radiale, par conséquent :

$$dC = E \cdot dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot dr$$

Où $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot dr$ n'est autre que la dérivée de $-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$, donc :

$$E \cdot dr = -d \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \right]$$

Le vecteur $\vec{E}$ dérive d'une fonction scalaire : $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + C$

Appelée "potentiel électrique". Si l'on convient que le potentiel est nul à l'infini, la constante C s'annule, et on a :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

On peut écrire :

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -dV \quad (*)$$

En analyse vectorielle on introduit le "gradient", l'expression (*) devient

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$$

Soit

$$E_x dx + E_y dy + E_z dz = -dV$$

Ce résultat, trouvé dans le cas d'une seule charge source, est général :

Le champ électrostatique dérive d'un potentiel scalaire V .

Ses composantes sont :

- en coordonnées cartésiennes :

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \qquad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \qquad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

- en coordonnées cylindriques :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \qquad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \qquad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

La circulation du champ électrostatique le long d'une courbe allant de A vers B est obtenue par l'intégration, entre ces deux points, du champ électrique. Elle est égale à la variation du potentiel électrique entre les positions A et B et ne dépend pas du chemin suivi. Elle est donnée par la relation :

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B dV = V_A - V_B$$

Cette expression montre que

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

La circulation du champ électrostatique le long d'une courbe fermée quelconque est nulle.

Définition : La différence de potentiel ($U_{AB} = V_A - V_B$) est égale au travail fourni à la charge unité pour la transporter du point A au point B.

5.3. Surfaces équipotentielles

Définition : Les surfaces équipotentielles sont constituées par l'ensemble des points correspondant à la même valeur du potentiel. Ces surfaces sont orthogonales aux lignes de champ.

En effet, en chaque point d'une telle surface, le champ électrostatique qui oriente la ligne de champ correspondante indique l'orientation du gradient de potentiel : celui-ci est nécessairement perpendiculaire à la surface qui caractérise l'ensemble des points équipotentiels.

La figure 15 représente le cas de deux charges électriques égales et opposées : les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Sur ces figures, les lignes de champs sont représentées en pointillés et les traces des équipotentiels en traits continus .

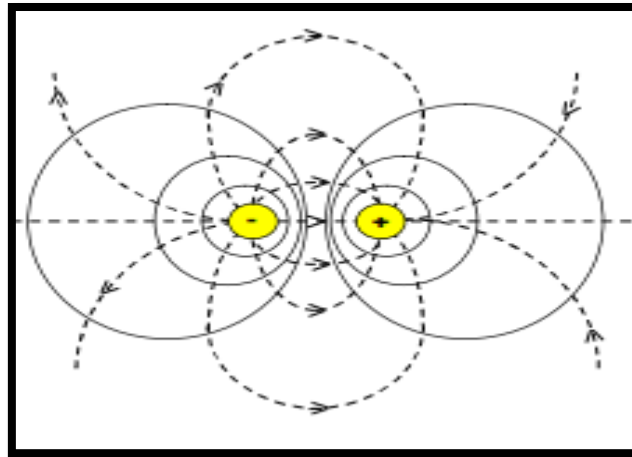


Figure 15

6. Le potentiel électrique produit par une charge ponctuelle

On a vu que le champ E produit par une charge q est radial :

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Pour obtenir le potentiel V , on calcul d'abord la circulation du champ le long d'un rayon quelconque. On a

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$dV = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \Rightarrow V = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C^{te}$$

En supposant $V = 0$ quand r tend vers l'infini on aura la $C^{te} = 0$ volts.

On obtient :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

Le potentiel est constant sur des sphères de rayon r dont leur centre est la charge q . On dit que ces sphères constituent des surfaces équipotentiellles.

7. Potentiel crée par plusieurs charges ponctuelles distinctes

On part du lien entre E et le potentiel V , plus exactement de la relation différentielle :

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Pour un ensemble de charges q_i concentrées au point M et en utilisant le théorème de superposition :

$$dV = -\vec{E}(M) \cdot d\vec{r} = -\sum_{i=1}^N [\vec{E}_i(M)] d\vec{r} = \sum_{i=1}^N [-\vec{E}_i(M)] d\vec{r} = \sum_{i=1}^N dV_i$$

La somme d'un ensemble de différentielles étant la différentielle de la somme :

$$dV = \sum_{i=1}^N dV_i = d\left(\sum_{i=1}^N V_i\right)$$

$$V(M) = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$$

Où r_i est la distance entre q_i et le point M. La charge q peut être positive ou négative, c'est pour cela qu'il faut la prendre avec son signe.

8. Potentiel électrique crée par une distribution continue de la charge

Dans ce cas, on doit procéder à une intégration après avoir choisi une charge élémentaire correspondante, avec le même procédé que celui du champ électrique pour un pareil cas.

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

Dans le cas général il est préférable de calculer le potentiel en premier lieu, puis en déduire le champ électrique par dérivation. On suppose que la distribution de charge est uniforme dans toute notre étude [27].

8.1. La distribution est volumique

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho \cdot dV}{r}$$

ρ : densité volumique

8.2. La distribution est surfacique

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma \cdot dS}{r}$$

σ : densité surfacique.

8.3. La distribution est linéique

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda \cdot dl}{r}$$

λ : densité linéique.

9. Applications : Champ et potentiel crée par une distribution continue de la charge

9.1. Exemple 1

Considérons maintenant un fil « infini », chargé uniformément et Caractérisé par une densité linéique de charge $\lambda > 0$ (figure 16). Calculons le champ et le potentiel en point M situé à la distance r du fil.

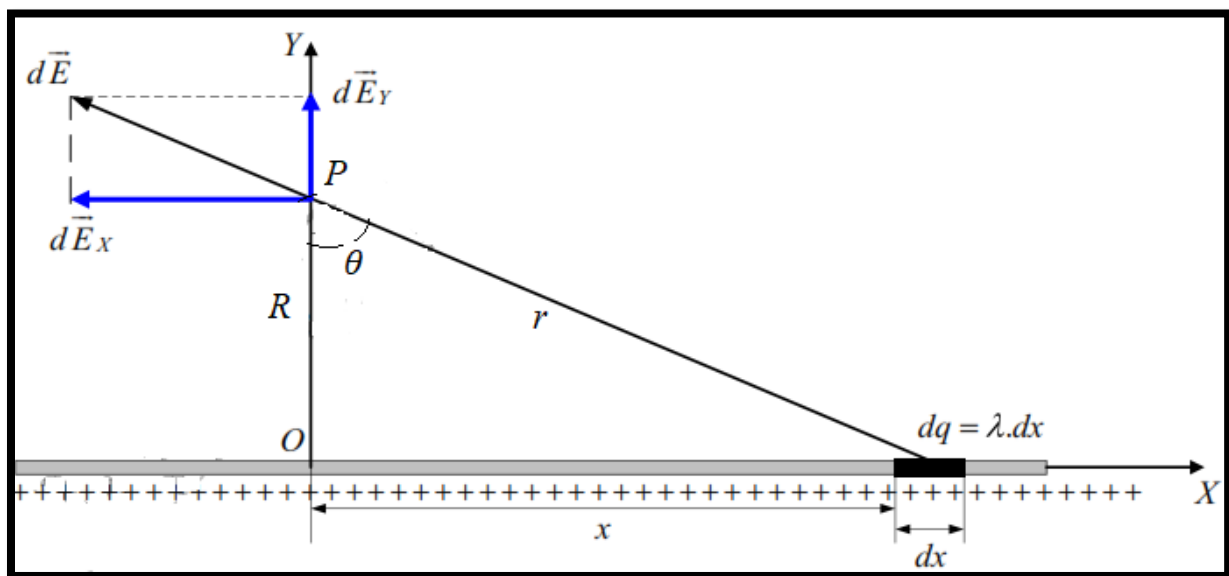


Figure 16

Pour calculer ce champ électrostatique, nous allons appliquer le principe de superposition en découpant le fil en éléments infinitésimaux puis en sommant toutes les contributions. Soit donc une charge élémentaire dq contenue dans l'élément de longueur dz et située en P, à une distance x de l'origine. Puisque le fil est uniformément chargé, on a $dq = \lambda \cdot dx$. La contribution élémentaire au champ électrostatique créée par cet élément de charge au point P s'écrit :

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y$$

Ainsi

$$dE_x = dE \cdot \sin\theta \quad \text{et} \quad dE_y = dE \cdot \cos\theta$$

Avec

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cdot dz}{r^2}$$

Donc

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dx}{r^2} \cdot \sin\theta$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dx}{r^2} \cdot \cos\theta$$

On a aussi

$$\tan\theta = \frac{x}{R} \Leftrightarrow \frac{1}{\cos^2\theta} d\theta = \frac{dx}{R}$$

Et

$$r = \frac{R}{\cos\theta}$$

$$R/\cos^2\theta$$

Quand x varie entre $-\infty$ et $+\infty$ l'angle θ varie entre $-\pi/2$ et $+\pi/2$ donc

En remplace dans (E_x) et (E_y) on obtient

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dx}{r^2} \cdot \sin\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{(R/\cos^2\theta) \cdot d\theta}{R^2/\cos^2\theta} \cdot \sin\theta$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{1}{R} \cdot \sin\theta \cdot d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R} \cdot [-\cos\theta]_{-\pi/2}^{+\pi/2} \Rightarrow E_x = 0$$

Ce résultat ($\vec{E}_x=0$ était prévisible vu la symétrie du problème).

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dx}{r^2} \cdot \cos\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{(R/\cos^2\theta) \cdot d\theta}{R^2/\cos^2\theta} \cdot \cos\theta$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{1}{R} \cdot \cos\theta \cdot d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R} \cdot [\sin\theta]_{-\pi/2}^{+\pi/2} \Rightarrow E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{R}$$

Finalement on obtient :

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{R} \vec{j}$$

Pour calculer le potentiel électrostatique créé par ce fil infini au point, nous allons ici utiliser la relation liant le champ et le gradient du potentiel. Nous avons les relations suivantes :

$$E = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

Nous pouvons calculer l'expression du potentiel électrostatique V . Par simple intégration par rapport à R , nous obtenons :

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln R + K$$

Rappelons que le fil étant infini, on ne peut pas prendre le potentiel nul à l'infini ; la constante K devra être déterminé en choisissant arbitrairement la position correspondant au potentiel nul.

9.1. Exemple 2

Calcul du champ et du potentiel créés par une charge q , portée par un disque en plein de faible épaisseur, en un point M sur l'axe OX (figure 17). La charge est uniformément répartie sur le disque. Soit $q = \sigma \cdot S$ où σ représente la densité de charge superficielle et $S = \pi R^2$ la surface du disque.

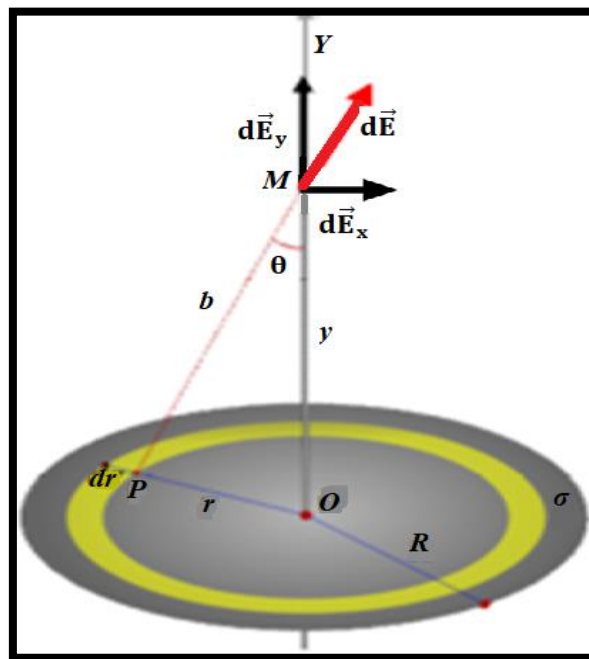


Figure 17

On calcule le champ par la méthode directe en un point M d'ordonnée X :

Prenons un élément de charge $dq = \sigma dS$ sur le disque, il crée au point M un élément de champ électrique. Pour le obtenir par tout dans le disque chargé, on intègre de 0 à R .

On voit que :

$$E_x = \int dE_x = \int dE \cdot \sin\theta$$

$$E_y = \int dE_y = \int dE \cdot \cos\theta$$

Vu la symétrie

$$\vec{E}_x = \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_y$$

Le petit élément que nous devons prendre en considération est la couronne d'épaisseur dr de surface dS et qui porte la charge élémentaire $dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$

Alors

$$E_y = \frac{\sigma \cdot 2\pi}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{r dr}{b^2} \cdot \cos\theta$$

Afin de prendre en compte toute la surface chargée du disque, on intègre suivant le rayon r entre 0 et R . Pour cela, on exprime tout en fonction de cette variable r :

$$b^2 = y^2 + r^2$$

$$\cos\theta = \frac{y}{b} \Rightarrow \cos\theta = \frac{y}{\sqrt{y^2 + r^2}}$$

En suite

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int \frac{y \cdot r \cdot dr}{(y^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{\sigma \cdot y}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r \cdot dr}{(y^2 + r^2)^{3/2}} \Rightarrow E = \frac{\sigma \cdot y}{2\epsilon_0} \left[\frac{-1}{(y^2 + r^2)^{1/2}} \right]_0^R$$

A la fin on a :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{y}{|y|} - \frac{y}{\sqrt{y^2 + R^2}} \right]$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_y = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{y}{|y|} - \frac{y}{\sqrt{y^2 + R^2}} \right] \vec{j}$$

-pour $y > 0 \Rightarrow |y| = +y$ et on $E_y = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{y}{\sqrt{y^2 + R^2}} \right]$

-pour $y < 0 \Rightarrow |y| = -y$ et on $E_y = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + R^2}} \right]$

Calcul du potentiel électrique : En utilisant la circulation du champ électrique le long de la ligne de champ (OY), nous avons :

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E \cdot dy \Rightarrow V = - \int E \cdot dy$$

Pour $y > 0$ et en utilisant l'expression du champ E_y avec le changement de variable

$u = y^2 + R^2$, on obtient le potentiel :

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{y^2 + R^2} - y \right] + C^{te}$$

De la même manière, pour $y < 0$, on obtient :

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{y^2 + R^2} + y \right] + C^{te}$$

Le calcul de la constante se fait en supposant que lorsque $y \rightarrow \infty$ on a $V=0$ et $C^{te} = 0$

10. Energie électrostatique

10.1. Définition

L'énergie électrostatique W d'un système de charges, supposées initialement éloignées les unes des autres, correspond au travail qu'il faut fournir pour amener ces charges à leurs positions finales.

10.2. Energie d'une charge ponctuelle placée dans un champ E

Pour une charge q se déplaçant de A à B dans le champ E , le travail de la force électrostatique est :

$$W_{AB} = q (V_A - V_B) = qV$$

10.3. Energie d'un système de charges ponctuelles

Chacune des charges est soumise à l'action du champ électrostatique créé par les autres charges. Initialement toutes les charges étaient éloignées les unes des autres et à l'infini :

- On amène q_1 de l'infini à A_1 : $W_1=0$ car $E=0$,
- On amène q_2 de l'infini à A_2 : En A_2 le potentiel V_2 créé par q_1 est :

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}}$$

L'énergie potentielle de q_1 est donc :

$$q_2 \cdot V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}}$$

- q_1 en A_1 , q_2 en A_2 , on amène q_3 de l'infini à A_3 : En A_3 le potentiel sera :

$$V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_{23}}$$

Et l'énergie de q_3 sera :

$$q_3 \cdot V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_3}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 \cdot q_3}{r_{23}}$$

L'énergie totale sera :

$$W = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i \cdot q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \cdot V_i$$

Le terme $\frac{1}{2}$ provient du fait que dans l'interaction entre q_i et q_j est comptée 2 fois.

10.4. Energie d'une distribution continue de charges

On se ramène à un ensemble de charges ponctuelles en divisant la charge totale en dq :

Distribution volumique :

$$W = \frac{1}{2} \iiint \rho \cdot V \cdot dV$$

Distribution surfacique :

$$W = \frac{1}{2} \iint \sigma \cdot V \cdot dS$$

Distribution linéique :

$$W = \frac{1}{2} \int \lambda \cdot V \cdot dl$$

11. Dipôle électrostatique

11.1. Définition

Dipôle électrostatique c'est un ensemble de deux charges électriques ponctuelles opposés $+q$ et $-q$, séparées par une distance a très petite par rapport à la distance r au point M où l'on observe leurs effets.

11.2. Moment dipolaire

C'est le vecteur : $\vec{p} = q \cdot \overrightarrow{AB}$ dirigé de $-q$ vers $+q$.

Dans SI, p s'exprime en C.m. Cette unité étant très grande on utilise le debye(D) :

$$1D = \frac{1}{3} 10^{-19} C \cdot m$$

Exemple de dipôle : molécule polaire : H_2O

11.3. Potentiel créé par un dipôle

Le point M où l'on veut calculer le potentiel est repéré par ses coordonnées polaires : $r=OM$, $\theta=(Ox,OM)$. On suppose $r \gg a=AB$, O étant le milieu de AB. Le potentiel V créé en M par le dipôle (figure 18) est :

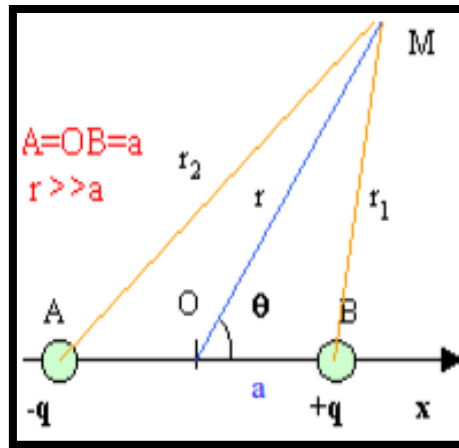


Figure 18

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{AM} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+q}{BM} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{BM} - \frac{q}{AM} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Ou : } BM^2 &= (BO + OM)^2 = (OM - OB)^2 = OM^2 + OB^2 - 2 \cdot OB \cdot OM \cdot \cos\theta \\ &= r^2 + \frac{a^2}{4} - a \cdot r \cdot \cos\theta \end{aligned}$$

Soit

$$BM = r \cdot \sqrt{1 - \frac{a}{r} \cdot \cos\theta + \frac{a^2}{4r^2}}$$

De meme en changeant θ en $\pi - \theta$, on obtient :

$$AM = r \cdot \sqrt{1 + \frac{a}{r} \cdot \cos\theta + \frac{a^2}{4r^2}}$$

D'où :

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\left(1 - \frac{a}{r} \cdot \cos\theta + \frac{a^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - \left(1 + \frac{a}{r} \cdot \cos\theta + \frac{a^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right]$$

$r \gg a$ d'où $\frac{a}{r} \ll 1$, on peut utiliser le développement limité au 1^{er} ordre de la forme $(1+x)^n$ ou $(1-x)^n$:

On obtient :

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\left(1 + \frac{a}{2r} \cdot \cos\theta \right) - \left(1 - \frac{a}{2r} \cdot \cos\theta \right) \right]$$

Ou encore :

$$V = \frac{q \cdot a \cdot \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \text{ avec } r = OM$$

Pour $\theta = \pi/2$, $V=0$ pour tous les points du plan médiateur de AB. Ce plan est une surface équipotentielle.

11.4. Champ électrostatique créé par un dipôle

Comme V ne dépend que de r et de θ , seules les composantes E_r et E_θ de $\vec{E}$ seront non nulles. On a $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$ donc

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2 \cdot p \cdot \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = p \frac{\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Conclusion : Le champ créé par un dipôle est proportionnel à $\frac{1}{r^3}$ et le potentiel à $\frac{1}{r^2}$ alors que pour une charge ponctuelle, $\vec{E}$ créé est proportionnel à $\frac{1}{r^2}$ et le potentiel à $\frac{1}{r}$

-pour M éloigné, $\vec{E}$ et V créés par le dipôle seront négligeable par rapport à $\vec{E}$ et V créés par des charges situées à proximité du dipôle.

11.5. Energie du dipôle

11.5.1. Energie interne du dipôle

C'est l'énergie contenu dans le dipôle, c'est à dire dans les deux charges $-q$ et $+q$ situées à la distance a l'une de l'autre. Elle correspond à l'énergie nécessaire pour amener une charge de l'infini à une distance a de l'autre charge. Supposons $-q$ en A et amenons $+q$ de l'infini à B. Le travail mis en jeu est :

$$dW_0 = -\vec{F} \cdot d\vec{l} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} (-dr)$$

Car r décroît $\rightarrow dl < 0$ et $dW_0 < 0$

dW_0 Correspond à la variation de l'énergie interne du dipôle. L'énergie du dipôle est alors :

$$W_0 = \int -\vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{\infty}^a \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 a} = W_f - W_i < 0$$

12. Flux du champ électrique

12.1. Notion d'angle solide

La notion d'angle solide est l'extension naturelle dans l'espace de l'angle défini dans un plan. Par exemple, le cône de lumière construit par l'ensemble des rayons lumineux issus d'une lampe torche est entièrement décrit par la donnée de deux grandeurs : la direction (une droite) et l'angle maximal d'ouverture des rayons autour de cette droite. On appelle cette droite la génératrice du cône et l'angle en question, l'angle au sommet .

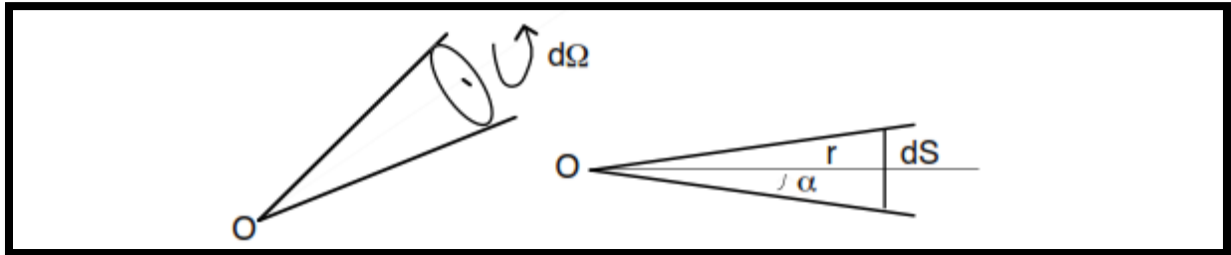


Figure 19

Définition : l'angle solide élémentaire $d\Omega$, délimité par un cône coupant un élément de surface élémentaire dS située à une distance r de son sommet O vaut

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$

Cet angle solide est toujours positif et indépendant de la distance r . Son unité est le « stéradian » (symbole sr).

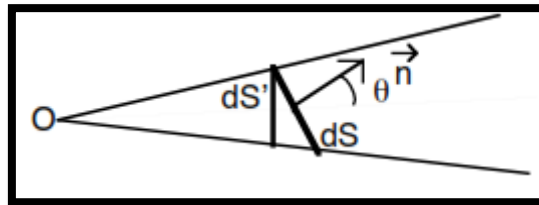


Figure 20

D'une façon générale, le cône (ou le faisceau lumineux de l'exemple ci-dessus) peut intercepter une surface quelconque, dont la normale $\vec{n}$ fait un angle θ avec la génératrice de vecteur directeur $\vec{u}$. L'angle solide élémentaire est alors défini par :

$$d\Omega = \frac{d\vec{S} \cdot \vec{u}}{r^2} = d\Omega = \frac{dS \cdot \vec{n} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \cdot \cos\theta}{r^2} = \frac{dS'}{r^2}$$

Où dS' est la surface effective (qui, par exemple, serait « vue » par un observateur situé en O).

12.2. Théorème de Gauss

On considère maintenant une charge ponctuelle q située en un point O de l'espace. Le flux du champ électrostatique $\vec{E}$, créé par cette charge, à travers une surface élémentaire quelconque orientée est par définition

$$d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \cdot \vec{n} dS$$

Par convention, on oriente le vecteur unitaire $\vec{n}$, normal à la surface dS , vers l'extérieur, c'est à dire dans la direction qui s'éloigne de la charge q . Ainsi, pour $q > 0$, le champ $\vec{E}$ est dirigé dans le même sens que $\vec{n}$ et l'on obtient un flux positif.

A partir de l'expression du champ créé par une charge ponctuelle, on obtient alors

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

c'est à dire un flux dépendant directement de l'angle solide sous lequel est vue la surface et non de sa distance r (notez bien que $d\Omega > 0$, q pouvant être positif ou négatif). Ce résultat est une simple conséquence de la décroissance du champ électrostatique en $1/r^2$: on aurait le même genre de résultat avec le champ gravitationnel.

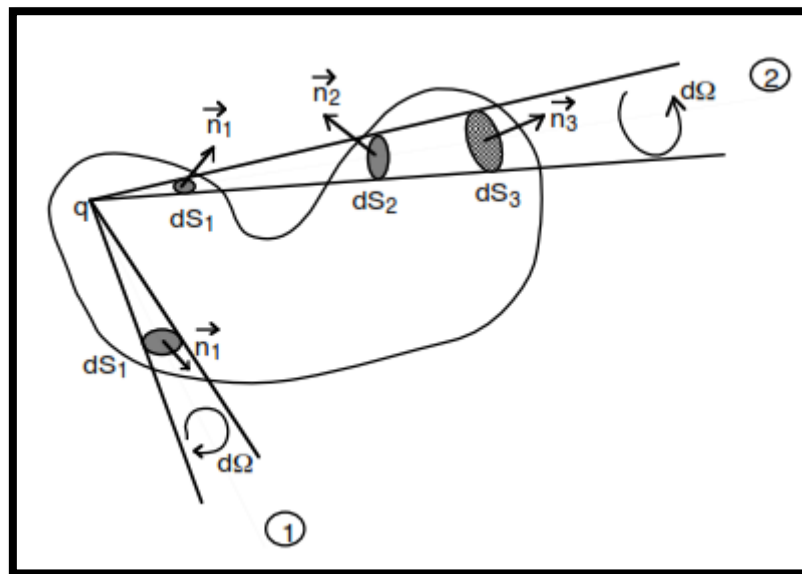


Figure 21

Que se passe-t-il lorsqu'on s'intéresse au flux total à travers une surface (quelconque) fermée ? Prenons le cas illustré dans la figure ci-dessous. On a une charge q située à l'intérieur de la surface S (enfermant ainsi un volume V), surface orientée (en chaque point de S , le vecteur $\vec{n}$ est dirigé vers l'extérieur). Pour le rayon 1, on a simplement.

$$d\phi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Mais le rayon 2 traverse plusieurs fois la surface, avec des directions différentes. On aura alors une contribution au flux

$$\begin{aligned}
 d\phi_2 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_1}{r_1^2} dS_1 + \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_1}{r_2^2} dS_2 + \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_1}{r_3^2} dS_3 \right) \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (d\Omega - d\Omega + d\Omega) \\
 d\phi_2 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega
 \end{aligned}$$

Ce résultat est général puisque, la charge se trouvant à l'intérieur de S, un rayon dans une direction donnée va toujours traverser S un nombre impair de fois. En intégrant alors sur toutes les directions (c'est à dire sur les 4π stéradians), on obtient un flux total

$$\phi = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

En vertu du principe de superposition, ce résultat se généralise aisément à un ensemble quelconque de charges.

Théorème de Gauss : le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée quelconque est égal, dans le vide, à $1/\epsilon_0$ fois la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface

$$\phi = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Remarques :

1. Du point de vue physique, le théorème de Gauss fournit le lien entre le flux du champ électrostatique et les sources du champ, à savoir les charges électriques.
2. La démonstration précédente utilise la loi de Coulomb qui, elle, est un fait expérimental et n'est pas démontrée. Inversement, on peut retrouver la loi de Coulomb à partir du théorème de Gauss : c'est ce qui est fait dans l'électromagnétisme, dans lequel le théorème de Gauss constitue en fait une loi fondamentale, non démontrable (l'une des quatre équations de Maxwell).

12.3. Exemples d'applications

Le théorème de Gauss fournit une méthode très utile pour calculer le champ $\vec{E}$ lorsque celui-ci possède des propriétés de symétrie particulières. Celles-ci doivent en effet permettre de calculer facilement le flux ϕ . Comme le théorème de Gauss est valable pour une surface quelconque, il nous suffit de trouver une surface S adaptée, c'est à dire respectant les propriétés de symétrie du champ, appelée « surface de Gauss ».

12.3.1. Champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé

On considère un plan infini D portant une charge électrique σ uniforme par unité de surface. Pour utiliser Gauss, il nous faut d'abord connaître les propriétés de symétrie du champ $\vec{E}$. Tous les plans perpendiculaires au plan infini D sont des plans de symétrie de celui-ci : $\vec{E}$ appartient aux plans de symétrie, il est donc perpendiculaire à D. Si ce plan est engendré par les vecteurs $(\vec{i}, \vec{j})$ alors $E = E(x, y, z)\vec{k}$. Par ailleurs, l'invariance par translation selon x et y nous fournit $E = E(z)\vec{k}$. Le plan D est lui-même plan de symétrie, donc E(z) est impaire.

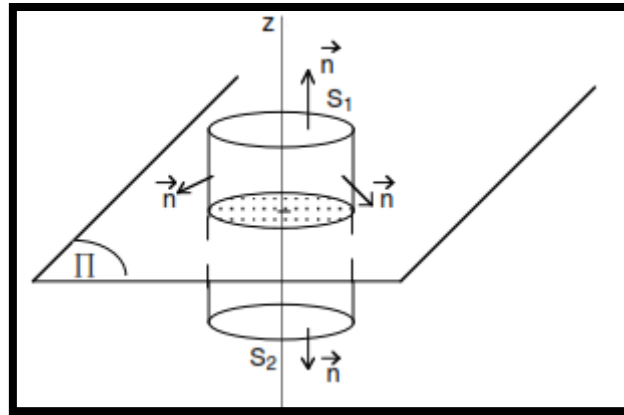


Figure 22

Etant donné ces propriétés de symétrie, la surface de Gauss la plus adaptée est un cylindre de sections perpendiculaires au plan et situées à des hauteurs symétriques.

$$\begin{aligned}\phi &= \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}_L \\ \phi &= E(z)S - E(-z)S + 0 = 2ES \text{ avec } S_1=S_2=S \\ \phi &= \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint \sigma dS = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

Il s'ensuit que le champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé vaut

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Remarques :

1. Le champ ne varie pas avec la distance, ce qui est naturel car le plan est supposé infini.
2. On peut encore appliquer ce résultat pour une surface quelconque chargée uniformément.

Il suffit alors d'interpréter E comme le champ au voisinage immédiat de la surface : suffisamment près, celle-ci peut être assimilée à un plan infini.

12.3.2. Champ créé par une boule uniformément chargée

On considère une boule (sphère pleine) de centre O et rayon R, chargée avec une distribution volumique de charges ρ . Cette distribution possédant une symétrie sphérique, le champ électrostatique qui en résulte aura la même symétrie, donc $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$

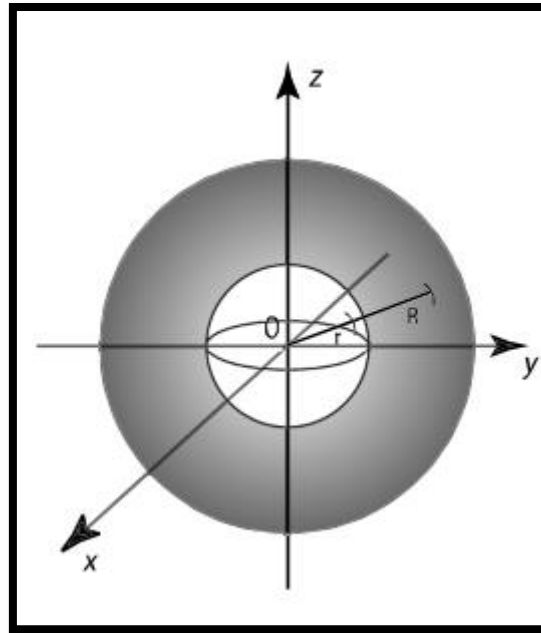


Figure 23

La surface de Gauss adaptée est simplement une sphère de rayon r et le théorème de Gauss nous fournit

$$\phi = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \phi = \oiint E(r) \cdot dS = E(r) 4\pi r^2$$

$$\phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho dV$$

Lorsque $r < R$, on obtient un champ

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

Lorsque $r > R$, la sphère de Gauss enferme un volume V supérieur à celui de la boule. Mais la distribution de charges n'est non nulle que jusqu'en $r=R$, ce qui fournit donc un champ

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2}$$

où Q est la charge totale portée par la boule. On vient ainsi de démontrer, sur un cas simple, qu'une distribution de charges à symétrie sphérique produit à l'extérieur le même champ qu'une charge ponctuelle égale, située en O .